

// SPELGIDS VOOR ROBLOX SPELERS

MOLGANG

The Molecular Chain

Jouw complete gids om moleculen te vangen,
de blockchain te vullen, en de ANK bank te verslaan!



Moleculen bouwen



Chain registreren



ANK lenen



Quantum vangen



Leaderboard leiden

Gratis te spelen • Educatief • Non-profit • Alle leeftijden

Leer echte scheikunde terwijl je speelt!

Alles wat je moet weten

1	Cover
2	Inhoudsopgave
3	Welkom in Moleculia!
4	Rondleiding — 5 Zones
5	Atomen Vangen
6	Moleculen Bouwen
7	Het Periodiek Systeem
8	Quantum Dots — Zeldzame Vondsten
9	De MolChain Registry Tower
10	ANK Kredietunie — Lenen & Verdienen
11	MolWallet & Transacties
12	Mini-Games & Challenges
13	Leaderboards & Badges
14	Dagelijkse Taken & Login Bonus
15	Chemie Feiten (Echt!)
16	Tips & Tricks Gevorderden
17	Community & Events
18	FAQ — Veelgestelde Vragen
19	Glossarium
20	Contact & Credits

Welkom in Moleculia!

Wat is MOLGANG?

- MOLGANG is een educatief simulatiespel over chemie, blockchain en samenwerken
- Vang atomen van alle 118 elementen uit het periodiek systeem
- Combineer ze tot échte moleculen zoals water (H₂O) en kooldioxide (CO₂)
- Registreer jouw ontdekkingen op de MolChain — een gesimuleerde blockchain
- Verdien MolCoins en gebruik de ANK Kredietunie om te lenen aan andere spelers

Waarom spelen?

- Leer echte scheikunde terwijl je speelt — elk atoom is 100% real-world data
- Begrijp hoe een blockchain werkt via de MolChain Registry Tower
- Oefen financieel denken via de ANK Kredietunie simulatie
- Compete op leaderboards — wie heeft alle 118 elementen gevonden?
- 100% gratis — geen pay-to-win, geen verplichte aankopen

First Steps

- Spawn in Molgang Nexus Hub — praat met NPC Mol voor de tutorial
- Ontvang starter kit: 100 MolCoins + 5 H atomen
- Loop naar het dichtstbijzijnde gloeiende bolvormig object en raak het aan
- Bekijk je inventory links in het scherm — je hebt je eerste atoom!
- Probeer twee H en één O te combineren in de MoleculeBuilder

Rondleiding — De 5 Zones

Molgang Nexus Hub — Centrum

- Spawnpunt + tutorial NPC Mol (groot atoomfiguur)
- ANK Kredietunie gebouw met ■ logo — hier leen je MolCoins
- MolChain Registry Tower — 200 studs hoog, zichtbaar van overal
- Marketplace: wissel atomen met andere spelers
- Daily Challenge board: nieuwe opdracht elke 24 uur

Noord — Periodic Table Biome

- 118 eilanden, één per element, kleurgecodeerd
- Rode eilanden: alkali metalen (Li, Na, K...) — gevaarlijk maar lekker!
- Paarse eilanden: edelgassen — moeilijk te vangen, hoge waarde
- Gouden eilanden: overgangsmetalen incl. V (Vanadium) — zeldzaam
- Elk eiland heeft een quiz-zuil: beantwoord correct voor bonus MolCoins

Oost — Quantum Lab

- Neon-paarse mist + superkoeling sfeer
- QUANTUM DOTS: flinterkleine bollen — vang snel, ze verdwijnen!
- Elementen 37-118 spawnen hier vaker dan in Biome
- Innermost sanctum: only toegankelijk met 50 unieke elementen
- Quantum puzzel-challenge: wekelijks wisseled, grote prijzen

West — Slakkenspoor Fabriek

- Industrieel — BOF slag verwerkingssimulatie
- Mini-game: bedien HGMS machine via kleur-matching
- Vang CO₂ moleculen die uit de schoorstenen komen
- Verzamel 1000 CO₂ = automatische chain entry!
- Beste plek voor Iron (Fe) en Calcium (Ca) atomen

Atomen Vangen

Hoe vang je een atoom?

- Loop naar een gloeiende bol (dat is een atoom!)
- Raak hem aan — je hoeft niets te klikken of te drukken
- Je inventory linksboven update automatisch
- Een pop-up toont de naam, symbool en een leuk feit
- Sommige atomen verdwijnen snel — quantum dots het snelst

Zeldzaamheid & Waarde

- ■ Common (grijs border): H, C, O, N, Ca — overal te vinden
- ■ Uncommon (blauw): Fe, S, Mg — elk 15-30 min respawn
- ■ Rare (groen): V, Ti, Cr — zeldzaam, hoge MolCoin waarde
- ■ Epic (goud): Au, Pt, Pd — moeilijk te vinden, 100 MolCoins
- ■ Legendary (rood): U, Ra, Po — extreem zeldzaam, 1000 MolCoins
- ■ Quantum Dot: Nihonium, Og etc. — verdwijnen in 10 sec, 10 ChainTokens

Inventory Beheer

- Je inventory toont het aantal per element (symbool + getal)
- Max stack: 99 per element — verkoop of gebruik overschot
- Verkopen via Marketplace: andere spelers kunnen bieden
- Beste tip: bewaar altijd 2× H en 1× O voor noodwater-mol
- Stash: bewaar waardevolle elementen veilig via MolWallet > Stash

Moleculen Bouwen

MoleculeBuilder Gebruiken

- Open de builder via het ■ icoon midden-links in HUD
- Sleep atoom-icons vanuit je inventory naar de builder-slots
- Builder gloeit GROEN als combinatie een geldig molecuul is
- Builder gloeit ROOD als combinatie ongeldig is (valentie-regel!)
- Druk op 'Bouwen' — molecuul spawnnt als 3D object + chain entry

Populaire Moleculen

- H₂O (Water): $2 \times \text{H} + 1 \times \text{O} = 100$ MolCoins — meest gebouwd!
- CO₂ (Kooldioxide): $1 \times \text{C} + 2 \times \text{O} = 150$ MolCoins + ChainToken
- NH₃ (Ammoniak): $1 \times \text{N} + 3 \times \text{H} = 120$ MolCoins — N is kostbaar!
- CaCO₃ (Calciet): $1 \times \text{Ca} + 1 \times \text{C} + 3 \times \text{O} = 300$ MolCoins
- SiO₂ (Kwarts): $1 \times \text{Si} + 2 \times \text{O} = 200$ MolCoins
- V₂O₅ (Vanadium Pentoxide): $2 \times \text{V} + 5 \times \text{O} = 1000$ MolCoins ■
- Hint: V₂O₅ is een echt product van de Slakkenspoor fabriek!

Valentieoefening

- Carbon heeft 4 bindingen → C kan aan 4 andere atomen
- Oxygen heeft 2 → O aan 2 andere (H-O-H = water klopt!)
- Hydrogen heeft 1 → H alleen aan 1 ander atoom
- Als je het niet snapt: klik het atoom in de builder → uitleg pop-up
- Pro tip: hoe meer binding, hoe meer MolCoins het molecuul waard

Het Periodiek Systeem

Tabel Openen & Lezen

- Druk P (keyboard) of tap 'Tabel' knop onderin
- Volledig scherm — tik op een element voor info
- Grijs = nog niet gevonden. Kleur = gevonden. Goud rand = nieuwste
- Progressiebalk bovenin: X/118 elementen
- Deel je voortgang via Share-knop — braag in de community!

Groepen & Kleuren

- Rood = Alkali metalen (Li, Na, K) — reageren heftig met water
- Paars = Edelgassen (He, Ne, Ar) — nauwelijks reactief
- Groen = Halogenen (F, Cl, Br) — erg reactief
- Blauw-grijs = Overgangsmetalen (Fe, Cu, Au, V)
- Goud glitter = Radioactief / Super-heavy ($Z > 83$)
- Kleuren in game komen 1-op-1 overeen met chemie-conventie

Completion Rewards

- 10 elementen: ■ Atom Beginner badge + 200 MolCoins
- 36 elementen: ■ Element Explorer badge + 500 MolCoins
- 72 elementen: ■ Periodic Champion badge + 1.000 MolCoins
- 118 elementen: ■ PERIODIC MASTER badge + 10.000 MolCoins + Legend status
- Tip: gebruik Quiz-zuilen in de Biome voor extra hints welke eilanden te zoeken

Quantum Dots — De Zeldzaamste Vangst

Wat zijn Quantum Dots?

- In het echte leven: nanodeeltjes van 2-10nm met speciale licht-eigenschappen
- In MOLGANG: super-zeldzame flikkerende bollen in het Quantum Lab
- Ze VERDWIJNEN na 10-30 seconden (halfwaardetijd simulatie!)
- Kleuren: neon-paars, wit-blauw, regenboog-flikkering
- Vangen: raak ze aan vóór ze verdwijnen — timing is alles!

Quantum Elementen

- Nihonium (Nh, Z=113): blauw-paars, 20 sec — 5.000 MolCoins
- Flerovium (Fl, Z=114): neon-groen, 15 sec — 6.000 MolCoins
- Moscovium (Mc, Z=115): oranje-rood, 12 sec — 7.500 MolCoins
- Livermorium (Lv, Z=116): zilver, 10 sec — 8.000 MolCoins
- Tennessine (Ts, Z=117): geel, 8 sec — 9.000 MolCoins
- Oganesson (Og, Z=118): regenboog, 5 sec — 15.000 MolCoins + ChainTokens

Quantum Superposition Uitleg

- Echte quantum deeltjes bestaan in meerdere toestanden tegelijk
- In het spel: dot flickert snel (50% transparant) = superposition animatie
- Als je het vangt: 'wavefunction collapse' — het wordt 'echt'
- Boeiend feit: Oganesson bestaat slechts 0.89 milliseconden in het echt
- In het spel heeft Og 5 seconden — maar dat is al supermoeilijk!

De MolChain Registry Tower

Hoe Werkt de Chain?

- Elke molecule die jij bouwt, wordt vastgelegd in de MolChain
- Net als een blockchain: elke entry heeft een unieke code (hash)
- Eenmaal vastgelegd: NOOIT te verwijderen of te veranderen
- De tower toont de laatste 20 registraties als holographic panels
- Jij kunt al jouw registraties bekijken via MolWallet > ChainExplorer

ChainExplorer Gebruiken

- Open via toren-ingang of MolWallet tabblad 3
- Zoek op jouw naam om al jouw registraties te zien
- Elke kaart toont: molecule, atomen, datum, blockHash
- Filter op molecuul-type om bijv. alleen V2O5 entries te zien
- Kopieer naar clipboard: JSON data — de basis voor echte blockchain later!

Chain Milestones

- 100e entry globaal: 'Pioneer Block' sealed, iedereen +50 MolCoins
- 1.000e entry: grote server-wide viering + confetti regen
- 10.000e entry: 'Genesis Award' badge voor top-10 meest actieve spelers
- Jij de 1.000e registratie? +500 bonus MolCoins voor jou persoonlijk
- In de echte Molgang app later: jouw Roblox chain data importeerbaar naar XRPL

ANK Kredietunie — Lenen & Verdienen

ANK — Wat is het?

- ANK staat voor 'Anker' — jouw financiële basis in Moleculia
- Het is een coöperatieve bank: spelers lenen aan spelers, geen bank-NPC
- Lener: krijg extra MolCoins om sneller atomen te kopen/wisselen
- Lender: verdien 5% rente op je uitgeleende MolCoins (per game-dag = 1 uur)
- Kosten: ANK pakt 1% van elke lening als service fee

Een Lening Aanvragen

- Ga naar ANK gebouw (anker-logo) in de Nexus Hub
- Kies 'Nieuwe Lening Aanvragen'
- Selecteer bedrag (100-10.000 MolCoins) en looptijd (1-5 game-dagen)
- Zet collateral neer: jij moet 120% van het leenbedrag aan MolCoins staken
- Zodra een lender accepteert: MolCoins verschijnen in jouw wallet
- Let op: bij niet terugbetalen verlies je je collateral!

Geld Uitleenen

- Ga naar ANK > Beschikbare Leningen
- Kies een lening-aanvraag en klik Accepteren
- Jouw MolCoins worden tijdelijk geblokkeerd als loan
- Na de looptijd: origineel bedrag + 5% rente teruggestort
- Risico: als borrower niet betaalt, ontvang je de collateral (120%) ipv rente

MolWallet & Transacties

Wallet Openen

- Druk W of tik Wallet-icoon rechtsonder
- 4 tabbladen: Balans | Transacties | ANK Leningen | Prestaties
- Balans tab: MolCoins + ChainTokens + Quantum Dots + Atom inventaris waarde
- Send: stuur MolCoins naar een vriend via username
- Claim: dagelijkse login bonus van 50 MolCoins

Transactie Geschiedenis

- Alle earn/spend events chronologisch
- Groen = inkomsten (atom collect, molecule, rente)
- Rood = uitgaven (lening, cosmetic, vault stake)
- Filter: Vandaag | 7 Dagen | Alles
- Export: kopieer als JSON voor eigen administratie

MolCoins Veilig Houden

- Nooit meer dan je kunt missen in een ANK lening steken
- Collateral verlies is permanent — wees selectief als borrower
- Daily cap: max 2.000 MolCoins per dag verdienen (fair play voor iedereen)
- Beste investering: bewaar MolCoins voor V2O5 synthese (1000 MolCoins reward)

Mini-Games & Challenges

Slakkenspoor HGMS Game

- In de fabriek: kleur-matching game met magneet-sliders
- 3 stappen: stel 0.3T → 0.7T → 1.5T in via sliders
- Juist: +50 MolCoins per stap, bonus bij perfecte run
- Wrong: kleine explosie, -10 HP (respawn bij 0 HP)
- Cooldown: 5 minuten per run

pH-Ladder Puzzel

- Rij vaten in de fabriek — versleep pH-indicator naar juist getal
- Ti precipiteert op pH 1.5, Fe op 3.5, V op 5.0
- Tijdslimiet: 60 seconden voor alle 3 stappen
- Perfecte run: unlock Vanadium atom spawn + badge
- Educational: je leert de echte pH-ladder van SmartSlag3 proces!

Quantum Hunt Event

- Wekelijks event: quantum dot storm in het Quantum Lab
- 15 minuten: dots spawnen 5× sneller dan normaal
- Catch as many as you can: top 3 winnen exclusive badge + 5000 MolCoins
- Strategy: positioneer jezelf bij high-spawn areas (Og island is midden)

Daily Quiz

- Elke dag 1 unieke vraag op het board bij Nexus Hub
- Eerste correct antwoord wereldwijd: 100 MolCoins bonus
- Alle correcte antwoorden die dag: +10 MolCoins
- Vragen over: scheikunde, blockchain, Molgang feitjes

Leaderboards & Badges

Leaderboard Categorieën

- ■ Meeste MolCoins — rijkste speler van Moleculia
- ■ Meeste Moleculen gebouwd — de productivste chemist
- ■ Meeste Elementen gevonden — periodic table completionist
- ■ Meeste Chain Entries — meest actief op de blockchain
- ■ Meeste ANK leningen — beste coöperatief bankier
- Reset: elk seizoen (3 maanden) — frisse start, iedereen kans

Badge Collectie

- ■ Atom Beginner — 10 elementen gevonden
- ■ Element Explorer — 36 elementen gevonden
- ■ Molecule Master — 25 unieke moleculen gebouwd
- ■ Chain Pioneer — 100 chain entries
- ■ ANK Founding Member — eerste lening geaccepteerd
- ■ Quantum Hunter — alle 6 quantum dot elementen gevangen
- ■ Periodic Master — alle 118 elementen gevonden (ULTIMATE)

Badges Tonen

- Badges zichtbaar op jouw profiel-kaart (hover/tap op naam)
- Top badges tonen als gouden ster naast je naam in de wereld
- Deel badge screenshot via Roblox social media integratie
- Secret badges: verborgen — ontdek ze door te experimenteren!

Dagelijkse Taken & Login Bonus

Login Bonus

- Elke dag inloggen = 50 MolCoins gratis
- Streak bonus: 7 dagen achter elkaar = 500 extra MolCoins
- Login streak van 30 dagen: exclusive 'Dedicated Chemist' badge
- Claim via Wallet > Claim knop (eenmalig per 24u)

Daily Challenges

- Board bij Nexus Hub met 3 taken voor vandaag
- Voorbeeld: 'Vang 5 Iron atomen' — reward: 100 MolCoins
- Voorbeeld: 'Bouw 1 CO₂ molecuul' — reward: 150 MolCoins + chain token
- Voorbeeld: 'Beantwoord 3 quizvragen correct' — reward: 200 MolCoins
- Alle 3 taken voltooid: bonus 200 MolCoins + XP boost
- Taken resetten elke dag om 00:00 CET

Seizoens Missies

- Langlopende missies per seizoen (3 maanden)
- Voorbeeld: 'Registreer 500 chain entries dit seizoen'
- Seizoens-exclusive badges: niet meer te krijgen na afloop
- Eindstand leaderboard bij seizoensafsluiting = speciale erkenning
- Nieuwe seizoens-thema elk kwartaal: bijv. 'Kwantumzomer' of 'IJzertijd'

Echte Chemie Feiten

Echte Feiten in het Spel

- H₂O (Water): bedekt 71% van het Aardoppervlak, essentieel voor leven
- CO₂: broeikasgas — elk gevangen CO₂ in spel = carbonatisatie-uitleg
- V₂O₅: gebruikt in vanadium redox flow batterijen voor energieopslag
- CaCO₃ (Calciet): schelpen, botherstellingsmiddel, kalksteengrotten
- Fe₂O₃: roest! Maar ook pigment in rode verf — ochter tot Mars-kleur
- SiO₂: zand, glas, computerchips — de basis van digitale wereld

Slakkenspoor Echte Wetenschap

- BOF slag (Basic Oxygen Furnace slag) is afval van staalproductie
- Slakkenspoor verwerkt dit echt bij Tata Steel IJmuiden!
- pH-ladder in de fabriek game = de echte extractiemethode voor V₂O₅
- HGMS (High Gradient Magnetic Separation) = echt apparaat, hoge magneetvelden
- De game fabriek is een schaalmodel van het echte SmartSlag3 lab

Blockchain Echte Feiten

- XRPL (XRP Ledger) finaliseert transacties in 3-5 seconden
- Bitcoin duurt 60 minuten — 720× trager dan XRPL
- Elke MolChain entry in de game = leermoment over immutability
- Quantum computers (QPU) verbruiken 14.000× minder energie dan GPU's voor bepaalde sommen
- Jij oefent met concepten die de echte Molgang applicatie in 2027 gebruikt!

Tips & Tricks voor Gevorderden

Efficiënt Atomen Farmen

- Maak een route door Biome-eilanden van je mist-elementen
- Gebruik de minimap: atomen tonen als kleine gekleurde puntjes
- Common elementen respawnen elke 30 sec — blijf op hetzelfde eiland
- Pro: zoek eilanden vlak bij ANK Hub (korte loopafstand = meer runs per uur)

Maximale MolCoins per Uur

- Prioriteit 1: bouw V2O5 elke keer als je $2 \times V + 5 \times O$ hebt (1000 MolCoins)
- Prioriteit 2: beantwoord alle 3 daily challenges (+550 MolCoins)
- Prioriteit 3: quantum hunt event deelnemen (wekelijks, top-3 = 5000)
- Niet vergeten: daily login bonus + quiz

ANK Geavanceerd

- Als lender: kies borrowers met hoge collateral ratio (lager risico)
- Als borrower: bereken rente van tevoren ($5\% \text{ per uur} \times \text{looptijd}$)
- Pro-lender: spreid over 3 kleine leningen ipv 1 grote (risicospreiding)
- Monitor je leningen via Wallet > ANK tab — mis geen aflossing deadline

Quantum Lab Strategie

- Positioneer bij Og-eiland (midden Quantum Lab) voor beste kans
- Sprint bij zie Og-dot (regenboogkleur) — 5 sec verdwijntijd
- Wacht op Quantum Hunt event voor massa-vangst
- Quantum dots geven ook ChainTokens: gebruik ze voor chain milestone rewards

Community & Events

Community Platforms

- Discord: discord.gg/molgang — aankondigingen + vragen + handel
- Roblox Group: zoek 'Molgang Official' voor nieuws en rang-systeem
- YouTube: 'Molgang Tutorials' kanaal (binnenkort) voor video guides
- In-game chat: vriendelijk blijven — anti-toxicity gehandhaafd door moderators

Seizoensevenementen

- ■ Kwantumzomer (juni-aug): quantum dot events elke week
- ■ Elementenherfst (sep-nov): rare element spawn verhoogd
- *■ Chemische Winter (dec-feb): speciale sneeuw-moleculen (H₂O kristallen)
- ■ Biostimulant Lente (mrt-mei): Si-K en plantenmolecuul events
- Elk seizoen: nieuwe limited badges + seizoenen leaderboard

School Partnerships

- Leerkrachten chemie/scheikunde: neem contact op via Discord
- Klasse-modus: leraar kan privé server opzetten voor studenten
- Lesdoelen gekoppeld: MOLGANG dekt vmbo/havo scheikunde kerndoelen
- Rapportage: leraar kan quiz-scores exporteren als leer-assessment

FAQ — Veelgestelde Vragen

Technische Vragen

- V: Kan ik op mobiel spelen? A: Ja! Volledig touch-compatible
- V: Kan ik mijn data kwijtraken? A: Nee — ProfileService zorgt voor veilige opslag
- V: Werkt het op oude Roblox hardware? A: Ja, StreamingEnabled = lage eisen
- V: Waarom flickert mijn scherm bij Quantum Lab? A: Dat is de superposition sfeer!

Economy Vragen

- V: Kan ik echt geld verdienen? A: Nee — non-profit jaar 1-5
- V: Wat als ik te veel MolCoins heb? A: Steek ze in ANK of koop cosmetica
- V: Verlies ik alles bij seizoensreset? A: Nee — alleen leaderboard. Inventory blijft
- V: Is er pay-to-win? A: Nooit. Alle voordelen zijn gratis te verdienen

Chemie Vragen

- V: Zijn de moleculen echt? A: Ja! H₂O, CO₂ etc. zijn 100% reëel
- V: Waarom kan ik niet elk atoom combineren? A: Valentieregel! Zie P6
- V: Wat is een quantum dot echt? A: Nanodeeltje 2-10nm, uniek lichtgedrag
- V: Bestaat Oganesson echt? A: Ja! Z=118, gesynthetiseerd 2002, 0.89ms halfwaardetijd

Glossarium

Chemie Termen

- Atoom: kleinste bouwsteen van een element (bijv. H, O, C)
- Molecuul: twee of meer atomen gebonden (H_2O = water)
- Valentie: aantal bindingen dat een atoom kan maken
- Molmassa: gewicht van een mol (6×10^{23}) atomen in gram
- Quantum dot: nanodeeltje met speciale kwantum eigenschappen

Blockchain Termen

- Blockchain: keten van datablokken, elk verbonden via hash
- Hash: unieke digitale vingerafdruk van data
- Immutable: niet te veranderen na vastlegging
- XRPL: XRP Ledger — snelle blockchain (3-5 sec finaliteit)
- Chain entry: één geregistreeerde molecuul-synthese
- Wallet: digitale portemonnee voor tokens

Economie Termen

- MolCoin: de game-valuta van MOLGANG
- Collateral: onderpand bij een lening
- Rente: vergoeding voor geleend geld (5%/game-dag in ANK)
- Liquidatie: automatische uitwinning van collateral bij wanbetaling
- ANK: Anker — de coöperatieve kredietunie in het spel
- Non-profit: geen winst voor de makers jaar 1-5

MOLGANG: The Molecular Chain

Game Design & Vision

Edwin Hauwert

CEO/CTO VirtualV Holding B.V. — Molgang concept

Metallurgie Consultant

Deve Luser

COO SmartSlag3 — Slakkenspoor zone authenticiteit

Roblox Development

Claude Code Instance

AI-geassisteerde Lua development met 2×RTX 3090

Chemistry Advisor

TU Delft QuTech

Quantum dot physics consultatie

MOLGANG is een educatief TRL4 simulatie-project van VirtualV Holding B.V.

Non-profit jaar 1-5. Alle opbrengsten naar educational prize pool.

Speel verantwoordelijk. Leer echte scheikunde. Bouw de toekomst van de Molgang klimaat economie!